CHAPTER 08

项目实战案例

新零售智能销售案例实战

销售分析　库存分析　用户分析

课程：Python 数据可视化应用与实践 | 授课教师：匡慈维 | 2026 秋季学期

目 录

CONTENTS

案例·新零售智能销售

01 项目背景与分析目标 本节

02 数据处理：读取·清洗·规约

03 可视化分析：销售·库存·用户

04 分析报告与总结

本章导学

学习目标·项目驱动

- 理解一个完整数据可视化项目的流程：数据理解 → 预处理 → 可视化分析 → 撰写分析报告
- 掌握真实业务数据的处理链路：多表合并/缺失值处理/派生字段/降维，以及按业务规则的清洗
- 能围绕业务维度设计图表，并把图形结果翻译成业务结论（新零售：销售·库存·用户；广电：用户·频道·时长·支付）
- 综合运用前序章节（Matplotlib / Seaborn / pyecharts）完成两个可交付的分析项目

本章是课程综合实战：用真实的新零售运营数据与广电收视数据，分别回答"卖得怎样、库存合理吗、用户是谁"与"用户怎么看、爱看什么、怎么付费"

8.1 新零售案例：项目背景与分析目标

了解项目背景

- 行业背景：新零售智能销售设备是劳动密集型产业向技术密集型转变的产物
- 现实驱动：超市、百货等传统渠道人工费用上升、场地受限，自助零售设备应需而生
- 数据基础：某公司已在广东省 8 个市部署 376 台智能销售设备，积累 2025 年 4—9 月共 6 个月数据
- 分析目标：从销售、库存、用户三个方向切入，分析设备数量与销售收入的关系
- 呈现方式：利用 pyecharts 可视化库把分析结果做成可交互图表，直观展现销售现状

一句话：用真实的新零售运营数据，回答"卖得怎么样、库存合不合理、用户是谁"

8.1 新零售案例：项目背景与分析目标

熟悉数据情况·商品表（商品表.xlsx）



后台管理系统已积累大量购买记录，含 2025 年 4 月至 9 月的商品与订单信息，数据字典如下（摘自原数据说明）。

字段	含义	示例
商品名称	商品名称	黑人牙膏
销售数量	售货机商品的销售数量	5
销售金额	售货机商品的销售金额	25
利润	商品利润	10
库存数量	库存数量	14
进货数量	进货数量	52
存货周转天数	存货周转天数	7
月份	月份	4

8.1 新零售案例：项目背景与分析目标



熟悉数据情况 • 订单表（订单表 2025-4 ~ 2025-9.csv）

字段	含义	示例
订单编号	每笔订单的编号	112531qr15251001151105
购买数量（个）	用户下单购买的商品个数	1
手续费（元）	第三方平台收取的手续费	0.05
总金额（元）	用户实际付款金额	2.5
支付状态	用户选择的支付方式	微信
出货状态	是否出货成功	出货成功
收款方	实际收款方	鑫零售结算
退款金额（元）	退款给用户的金额	0.00000
购买用户	用户在平台的用户名	oo-CjVwGlFQbkRohFqp3RvbouV5yQ
商品详情	商品详细信息	可口可乐X1;
机器地址	售货机摆放地址	广东省广州市天河区
软件版本	售货机软件版本号	V2.1.55/1.2;rk3288(Root)

8.1 新零售案例：项目背景与分析目标

项目总体流程

01 获取原始数据

从后台管理系统导出 2025 年 4—9 月
订单表与商品表

02 数据预处理

缺失值处理、异名同义统一
降维与字段规约

03 分析与可视化

从销售、库存、用户三个方向
用 pyecharts 呈现

04 撰写分析报告

背景与目的 / 分析思路
分析结果 / 总结与建议

主线：原始数据 → 预处理 → 销售/库存/用户三维分析 → 形成可交付的分析报告

目 录

CONTENTS

01 项目背景与分析目标

02 数据处理：读取·清洗·规约 本节

03 可视化分析：销售·库存·用户

04 分析报告与总结

8.2 新零售案例：数据处理

读取与处理：为何要处理

- "商品详情"字段存在多余信息：如 "158X1;""0401X1" 等噪声内容
- 商品名称不一致（异名同义）：如"罐装芬达原味x1"与"罐装芬达原味X1;"并存
- 部分销售记录数据项缺失，直接统计会拉低或扭曲结果
- 订单按月存放在多个文件，需先合并；还需派生"市"等字段才能做区域分析

噪声不处理会直接歪曲统计结果 —— 清洗与规约是可视化之前不可跳过的一步

8.2 新零售案例：数据处理

读取数据：按月订单表记录数

数据文件包括订单表2025-4.csv ~ 2025-9.csv（按月分表）与商品表.xlsx（共 3,626 条记录）。在 Python 中读取后各月记录数如下。

月份	订单记录数（条）
2025-04	2,077
2025-05	46,068
2025-06	51,925
2025-07	77,644
2025-08	86,459
2025-09	86,723
合计	350,896

8.2 新零售案例：数据处理

清洗数据

- 合并数据：订单表按月分文件存放，先合并为一整张表，便于后续统一处理与可视化
- 缺失值检测：合并后用 isnull()/info() 等逐字段统计缺失情况，定位问题字段
- 缺失值处理：含缺失值记录共 279 条，占比较小，采用删除法处理
- 增加字段：从"机器地址"中提取并新增"市"字段，据此做各城市维度的对比分析
- 统一商品名称：消除"维他柠檬茶X1;"与"维他柠檬茶x1;"这类异名同义，统一大小写与多余符号

处理顺序：先合并 → 再查缺失 → 再派生字段 → 最后统一命名

8.2 新零售案例：数据处理

规约数据·属性选择（降维）

- 订单表中"手续费(元)""收款方""软件版本""省市区""商品详情""退款金额(元)"等字段，对本项目的销售、库存、用户分析没有意义
- 将这些无关字段删除，实现数据降维，降低后续分析与可视化的复杂度

降维原则：只保留回答业务问题所必需的字段

8.2 新零售案例：数据处理

规约数据 · 字段规约（下单时间段）

"下单时间"字段信息量大且存在概念分层：先提取"小时"与"月份"字段，再把"小时"泛化为"下单时间段"（概念分层），用于用户消费时段分析。

下单时间段	小时区间
凌晨	0:00 — 5:00
早晨	5:00 — 8:00
上午	8:00 — 11:00
中午	11:00 — 13:00
下午	13:00 — 16:00
傍晚	16:00 — 19:00
晚上	19:00 — 24:00

目 录

CONTENTS

01 项目背景与分析目标

02 数据处理：读取·清洗·规约

03 **可视化分析：销售•库存•用户** 本节

04 分析报告与总结

8.3 新零售案例：可视化分析

绘制销售分析图

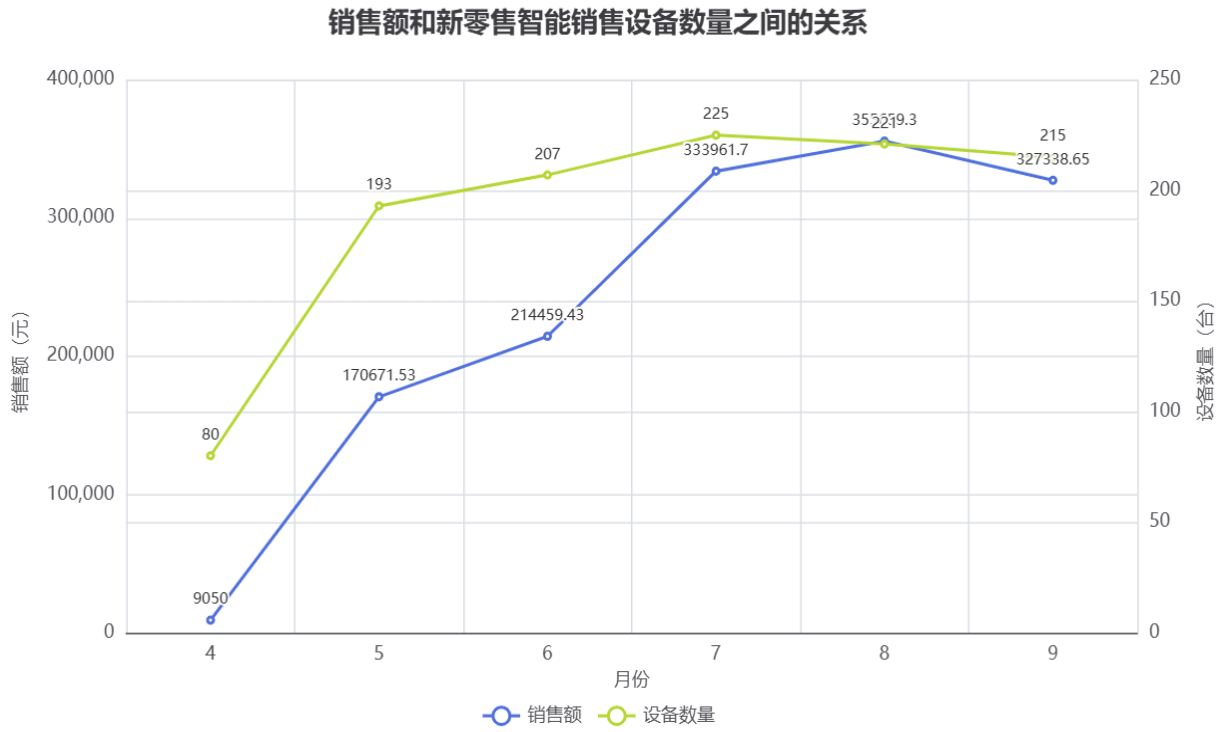
- 问题：销售数据量多且分散，管理者凭表格难以直观判断经营状况
- 先看整体走势：销售额、订单数量与设备数量之间是否存在联动关系
- 再看区域差异：各市、各设备的销售表现谁优谁劣
- 最后落到商品结构：哪些畅销、哪些滞销，据此调整供货策略

分析路径：整体走势 → 区域差异 → 商品结构

8.3 新零售案例：可视化分析

1. 销售额与新零售智能销售设备数量的关系

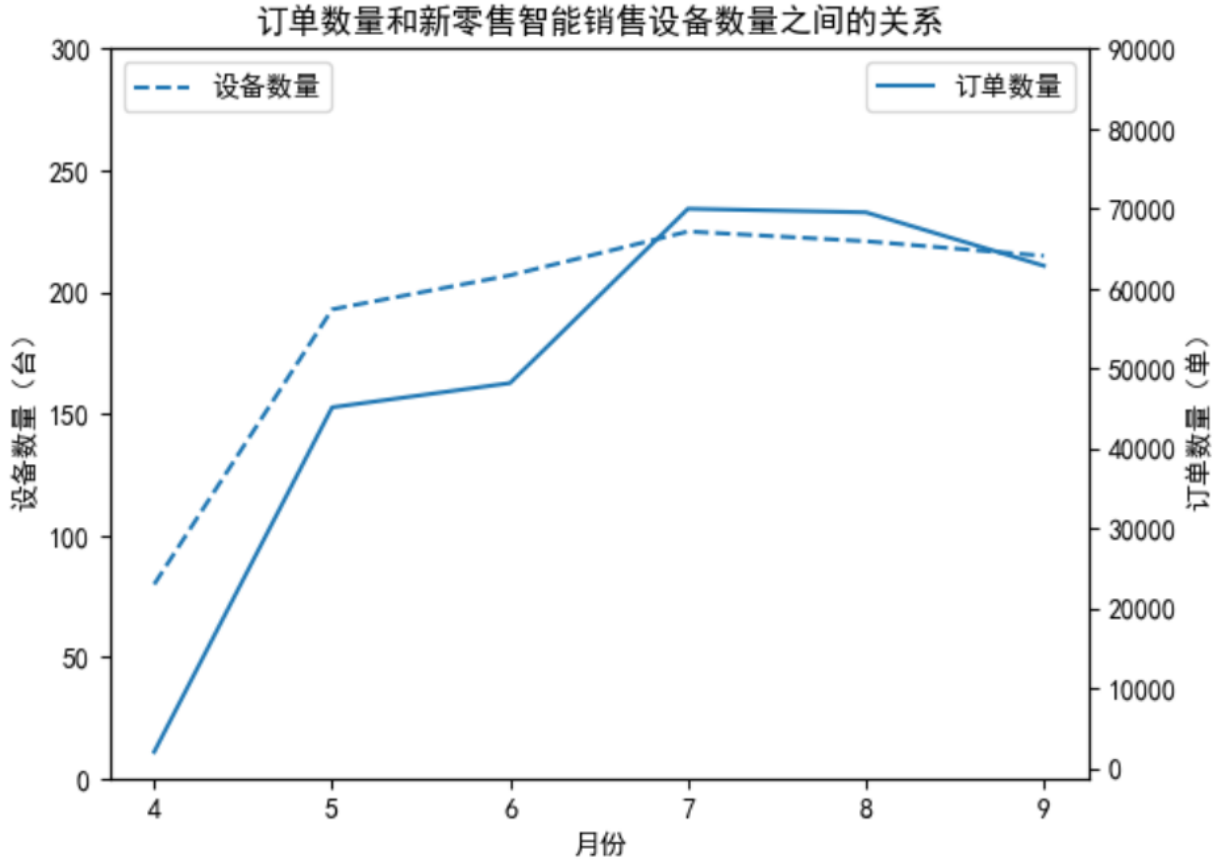
- ① 任务：探索近 6 个月销售额与设备数量的关系，并按时间走势可视化。
- ② 结论：4—7 月设备数量与销售额同步增长；8 月设备数减少但销售额仍保持增长，9 月设备继续减少、销售额随之回落。两者存在一定相关性，但并非严格线性，还受季节气温等外部因素影响。



8.3 新零售案例：可视化分析

2. 订单数量与新零售智能销售设备数量的关系

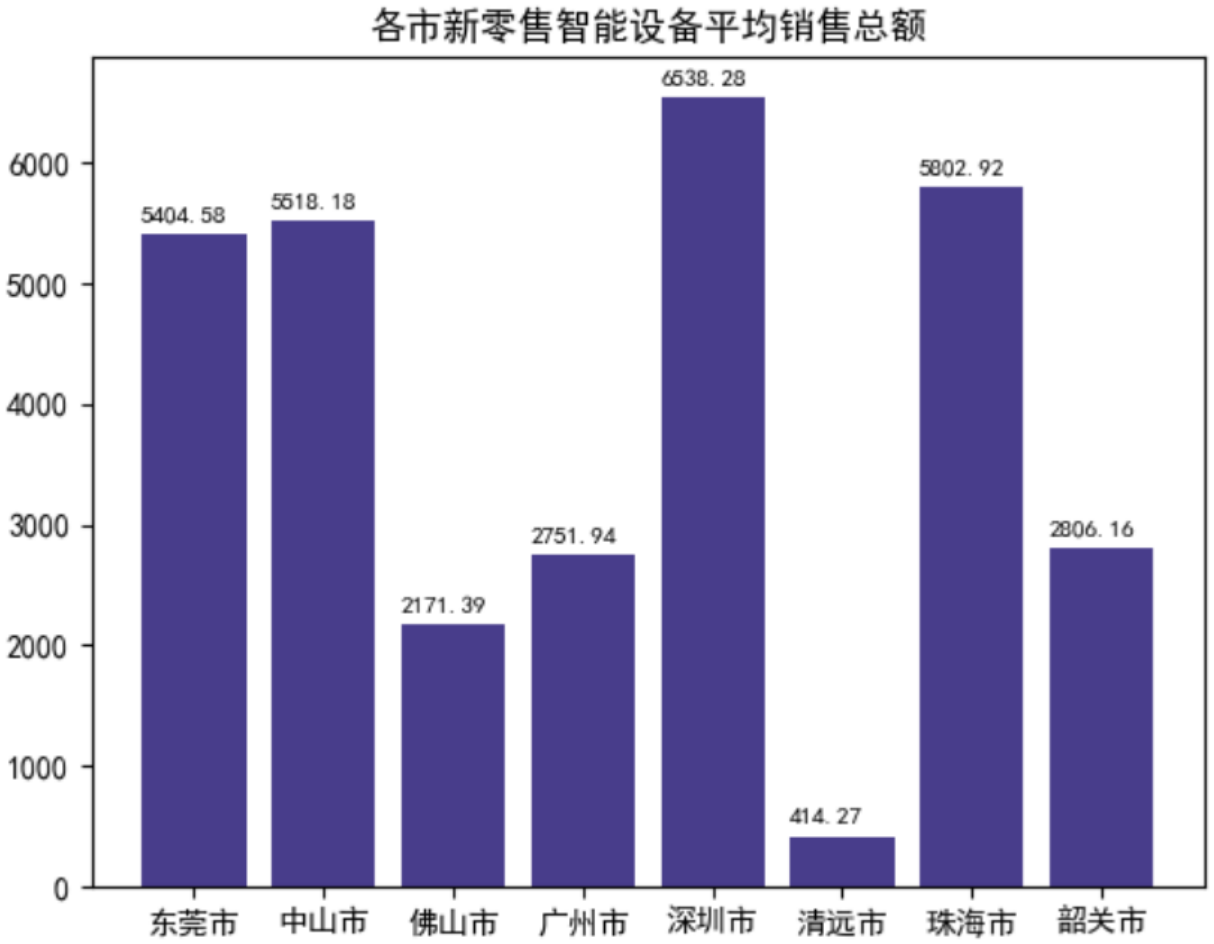
- ① 任务：探索近 6 个月订单数量与设备数量的关系，并按时间走势可视化。
- ② 结论：订单数量随设备数量增加而增加、随之减少而减少，相关性比销售额更明显；且订单量与销售额的变化趋势基本一致，说明二者相互印证。



8.3 新零售案例：可视化分析

3. 各市新零售智能销售设备的平均销售总额

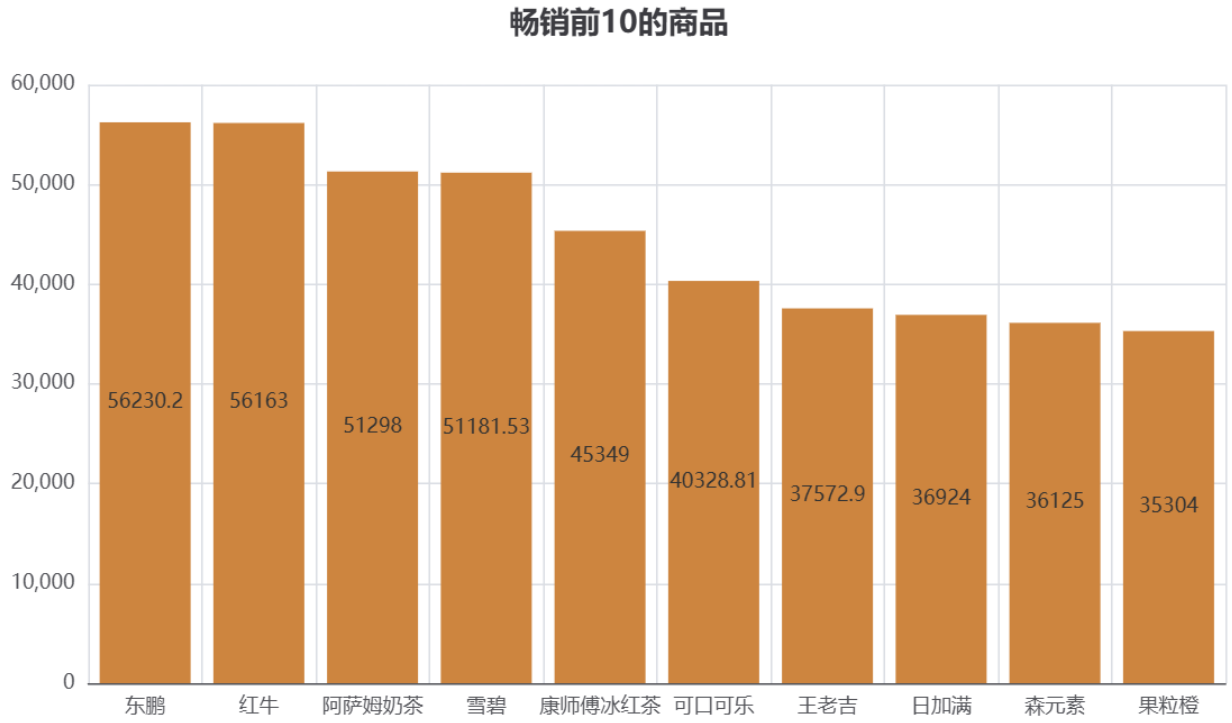
- ① 任务：各市设备数量不一致，故比较各市"平均销售总额"才公平。
- ② 结论：深圳市平均销售总额最高，达 6,538.28 元；清远市最少，仅 414.27 元。主因是区域人流量差异，但广州市人流量大却销售额偏低，提示设备点位摆放不合理。



8.3 新零售案例：可视化分析

4. 畅销商品 TOP10

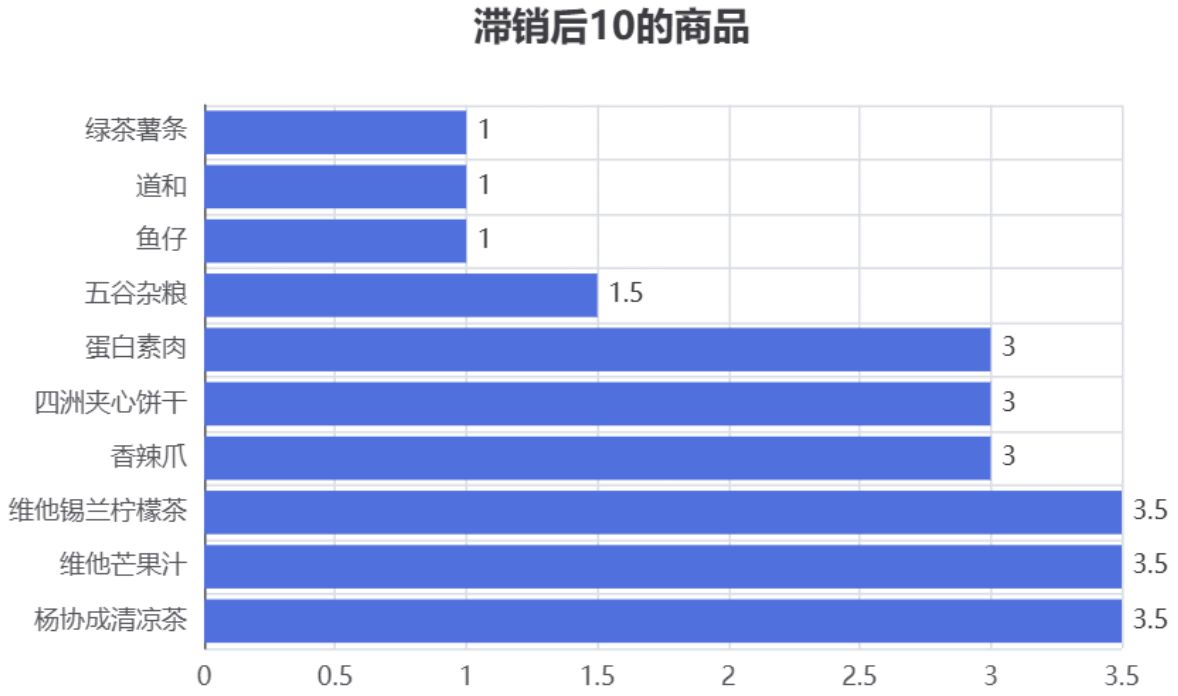
- ① 任务：查找近 6 个月销售额排名前 10 的商品，并对其销售金额可视化。
- ② 结论：销售金额排在第一的是东鹏，达 56,230.20 元，其次是红牛、阿萨姆奶茶等商品；TOP10 是人们最愿意在自助设备上购买的商品，可加大供货量。



8.3 新零售案例：可视化分析

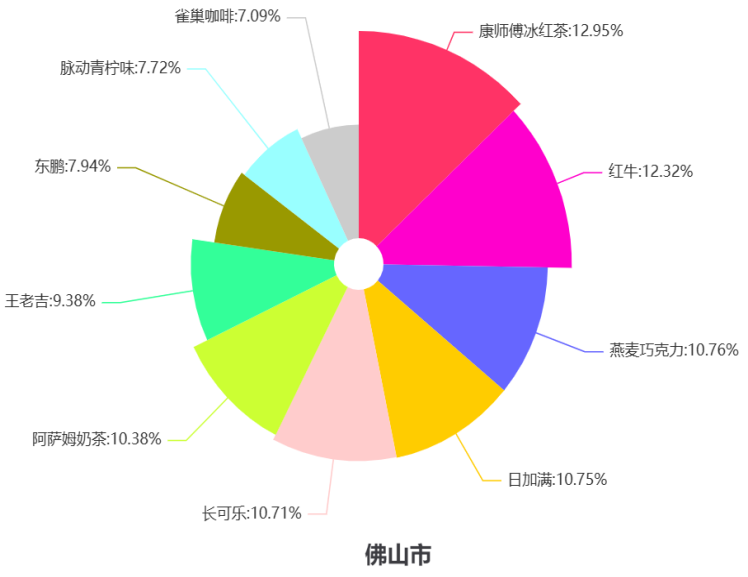
5. 滞销商品 BOTTOM10

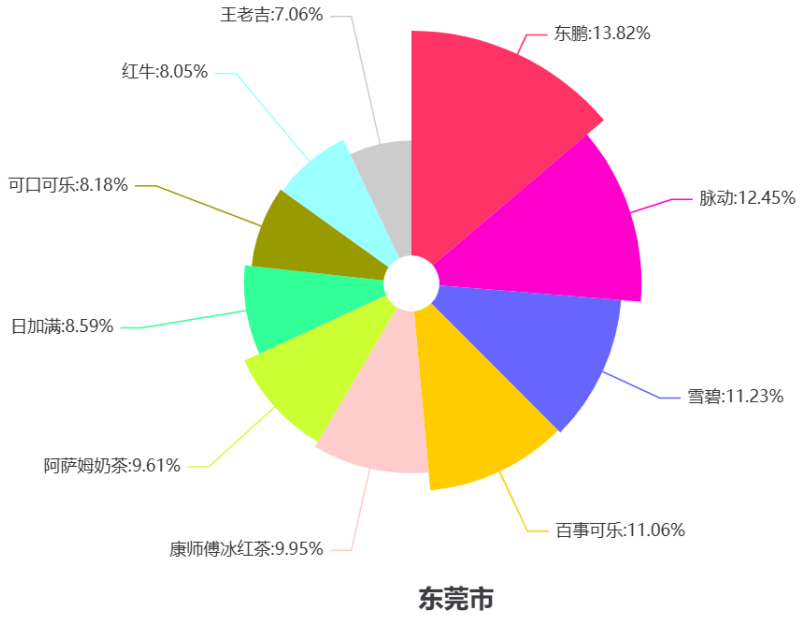
- ① 任务：查找近 6 个月销售额排名后 10 的商品，找出滞销品。
- ② 结论：排在最末的商品是道和、绿茶薯条和鱼仔，销售金额仅 1 元。应减少或停止这类商品供货，降低滞销占用、腾出货架给畅销品。

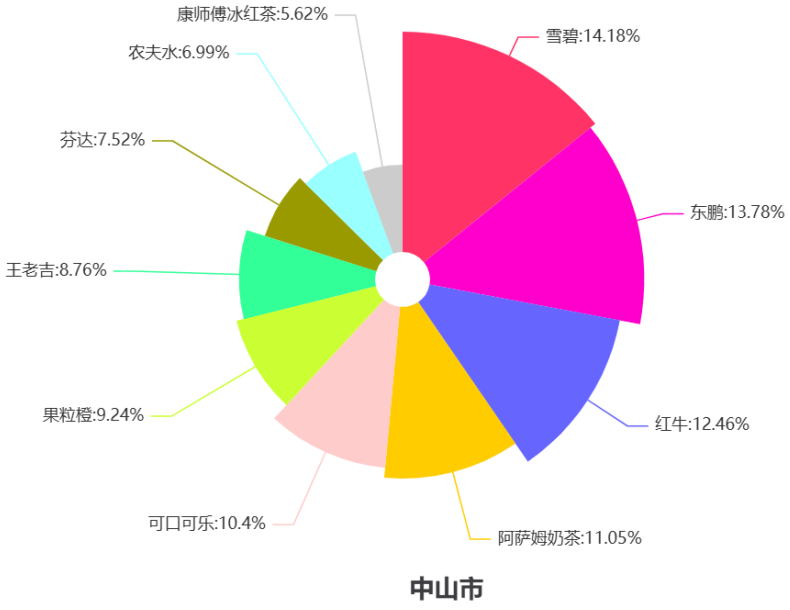


8.3 新零售案例：可视化分析

6. 各市商品销售金额 TOP10 占比（一）



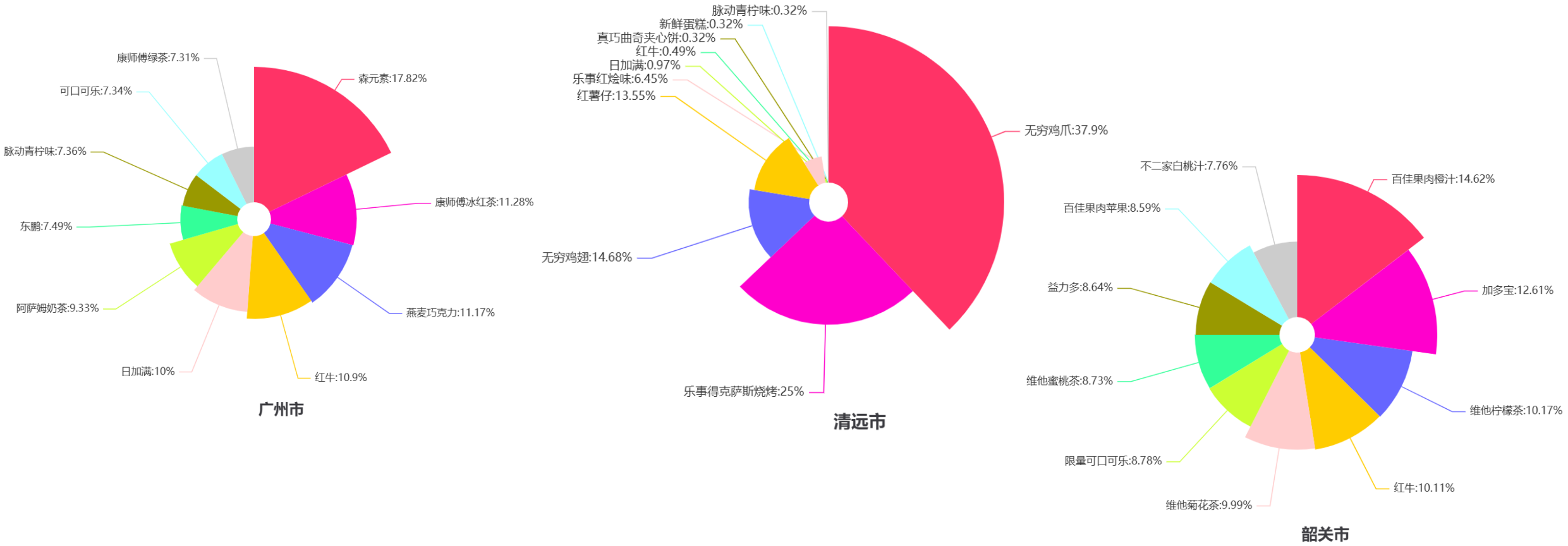




注：依次为佛山、东莞、中山、广州、清远、韶关、深圳等市，各市商品销售金额 TOP10 的占比情况

8.3 新零售案例：可视化分析

7. 各市商品销售金额 TOP10 占比（二）

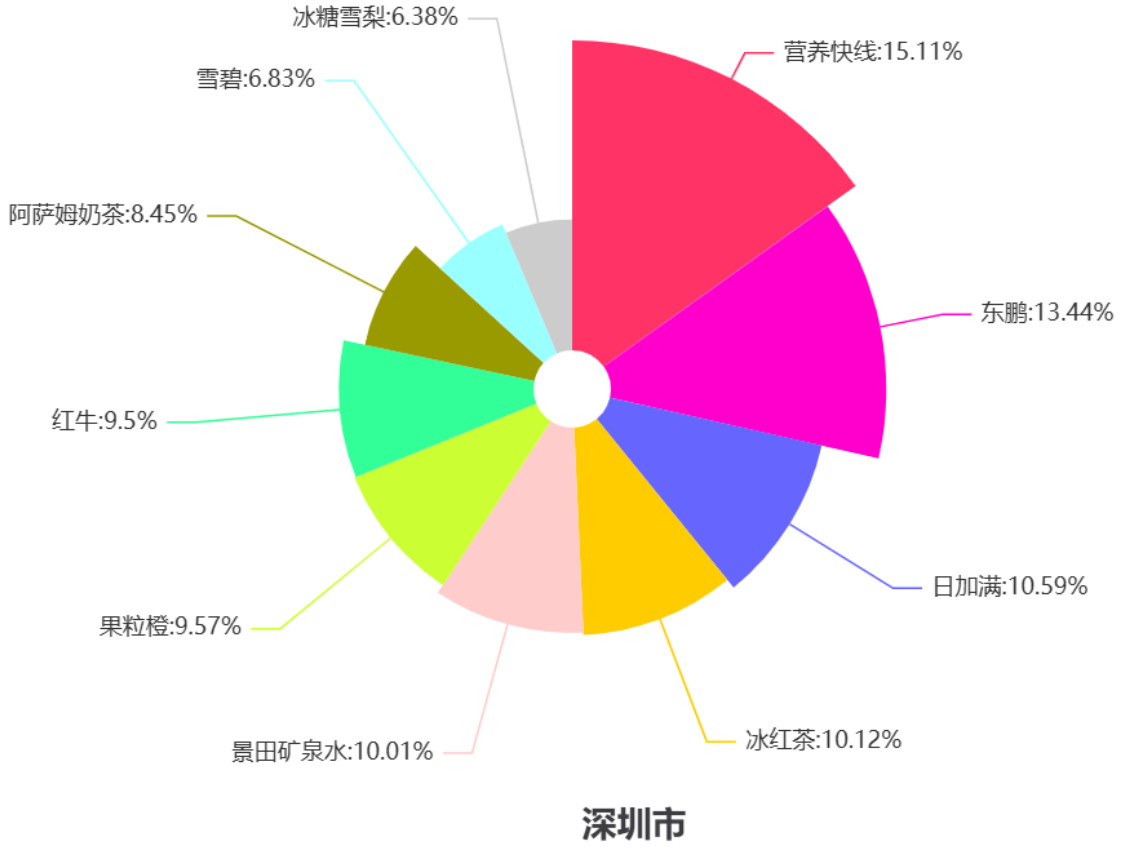


注：依次为佛山、东莞、中山、广州、清远、韶关、深圳等市，各市商品销售金额 TOP10 的占比情况

8.3 新零售案例：可视化分析

8. 各市商品销售金额 TOP10 占比（三）与城市差异

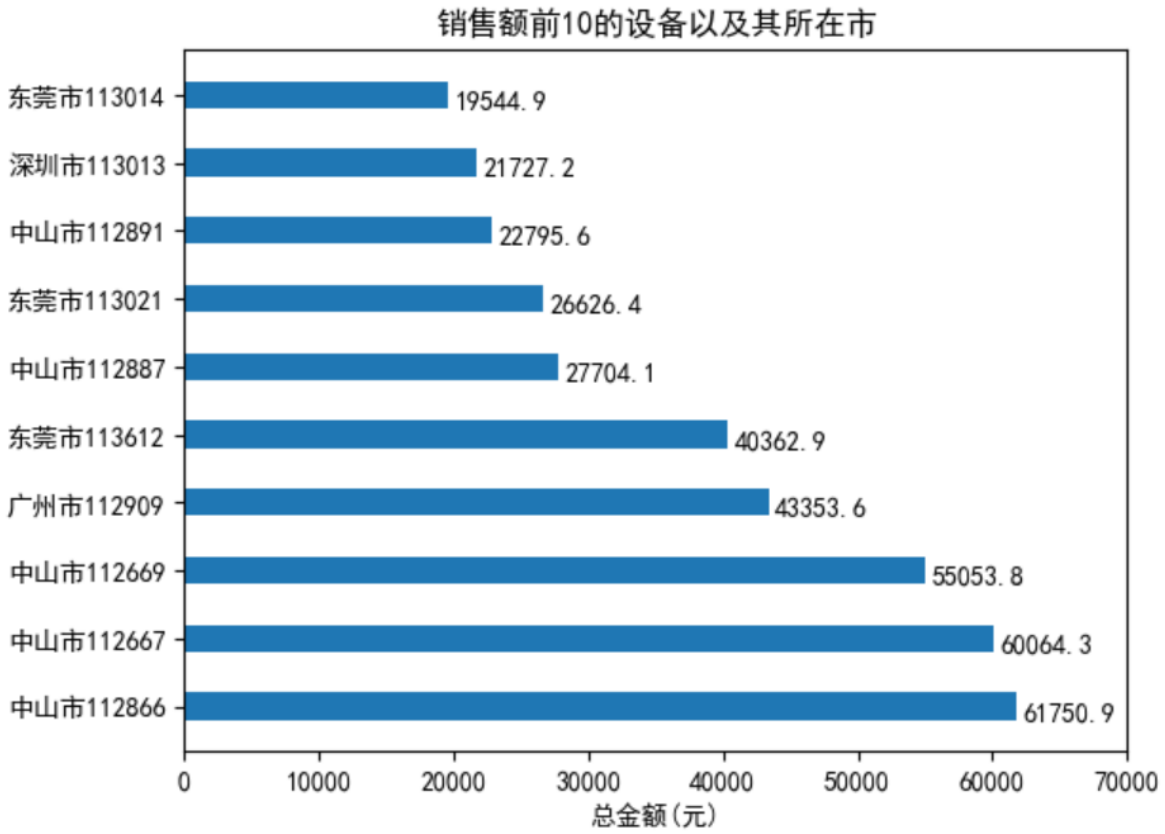
- ① 任务：继续查看其余城市的 TOP10 商品占比，并归纳城市间差异。
- ② 结论：东莞销冠为东鹏、广州为森元素、深圳为营养快线、佛山为康师傅冰红茶；而中山以饮料类为主（销冠雪碧）、清远以零食类为主（销冠无穷鸡爪）、韶关以进口饮料为主（销冠百佳果肉橙汁）、珠海则是孖髻山矿泉水。不同城市商品偏好差异显著，应因地制宜投放商品。



8.3 新零售案例：可视化分析

9. 新零售智能销售设备销售金额 TOP10

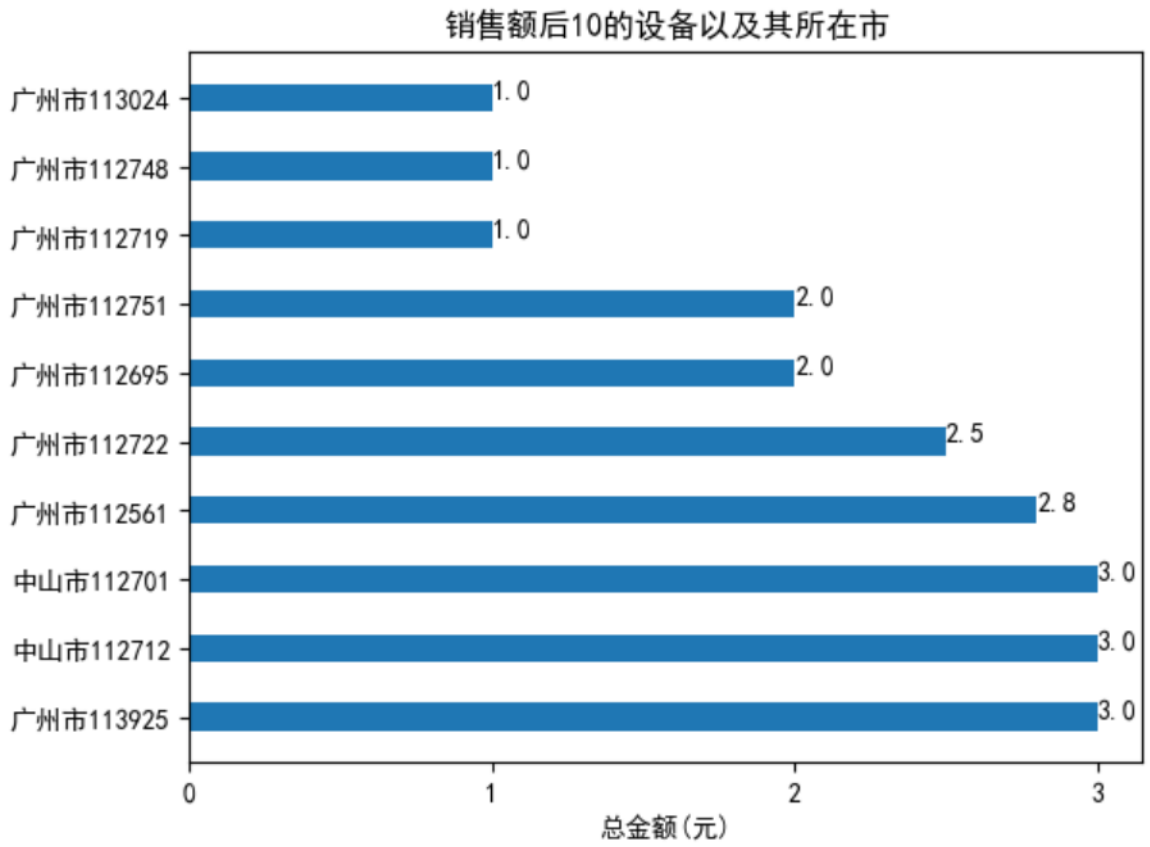
- ① 任务：探索 6 个月销售额前 10 的设备及其所在城市。
- ② 结论：销售额前 3 的设备（112866、112667、112669）全部集中在中山市；TOP10 中中山 5 台、东莞 3 台、广州 1 台、深圳 1 台，说明点位质量差异明显。



8.3 新零售案例：可视化分析

10. 新零售智能销售设备销售金额后 10（课堂练习内容）

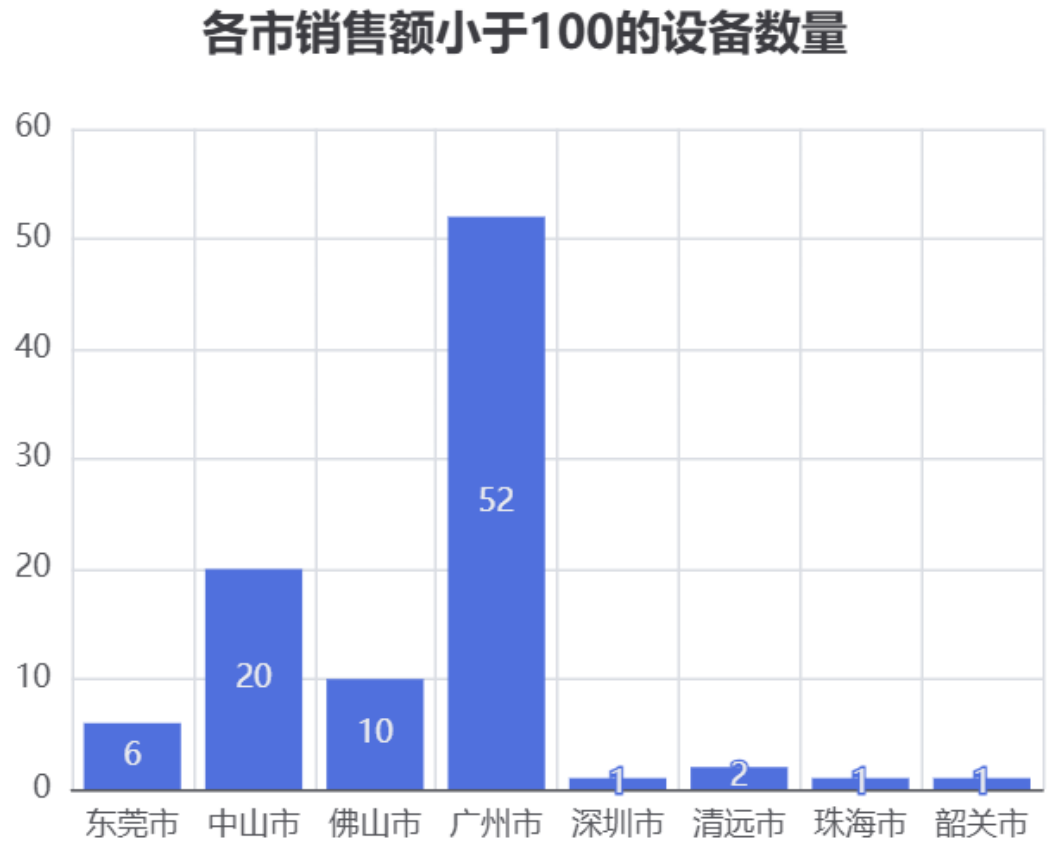
- ① 任务：探索销售额排名后 10 的设备及其所在城市。
- ② 结论：广州市设备 113024、112719、112748 的销售额仅 1 元；销售额后 10 的设备全部集中在广州（8 台）与中山（2 台），侧面反映部分设备几乎未产生效益。



8.3 新零售案例：可视化分析

11. 各市销售金额低于 100 元的设备数量（课堂练习内容）

- ① 任务：统计各城市销售金额小于 100 元的设备数量，识别低效设备分布。
- ② 结论：广州市最多达 52 台，中山市 20 台，佛山 10 台、东莞 6 台，清远 2 台，深圳、珠海、韶关各 1 台；低效设备已覆盖全部 8 个市，提示点位摆放不合理或投放过量。



8.3 新零售案例：可视化分析

绘制库存分析图

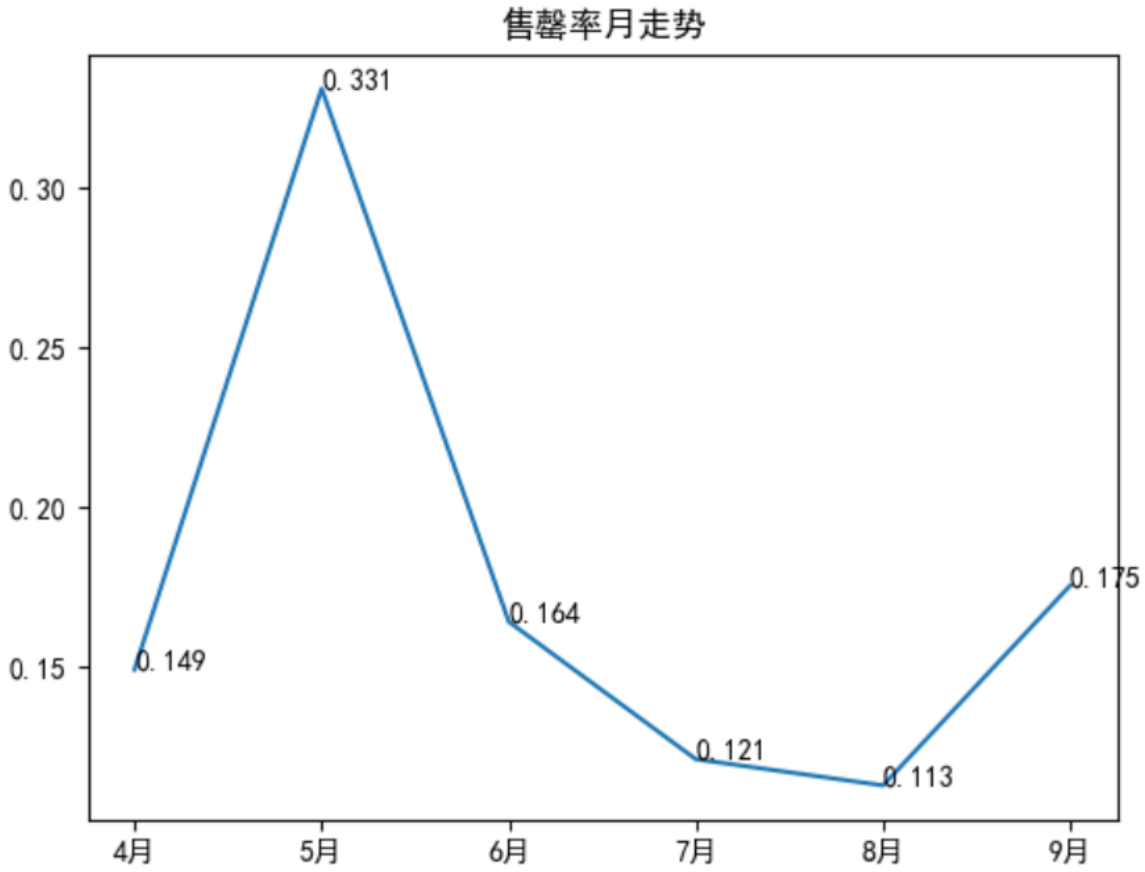
- 目标：实现库存合理配置，在保证货源供应的同时减少积压、提高资金流通性
- 指标：售罄率、库存成本、进货量、库存量、销售量
- 售罄率 = 销售量 ÷ 进货量，反映商品的销售速度
- 库存成本 = 销售单价 × 库存量，反映积压占用的资金规模

库存分析主线：售罄速度 → 资金占用 → 进销存匹配度

8.3 新零售案例：可视化分析

12. 售罄率分析（课堂练习内容）

- ① 任务：售罄率 = 销售量/进货量，分析近 6 个月商品整体售罄率并可视化。
- ② 结论：售罄率在 5 月达到 0.3311 的高点后波动回落，多数月份在 0.11~0.17 之间，处于较低水平，说明动销不足，仍有很大提升空间。

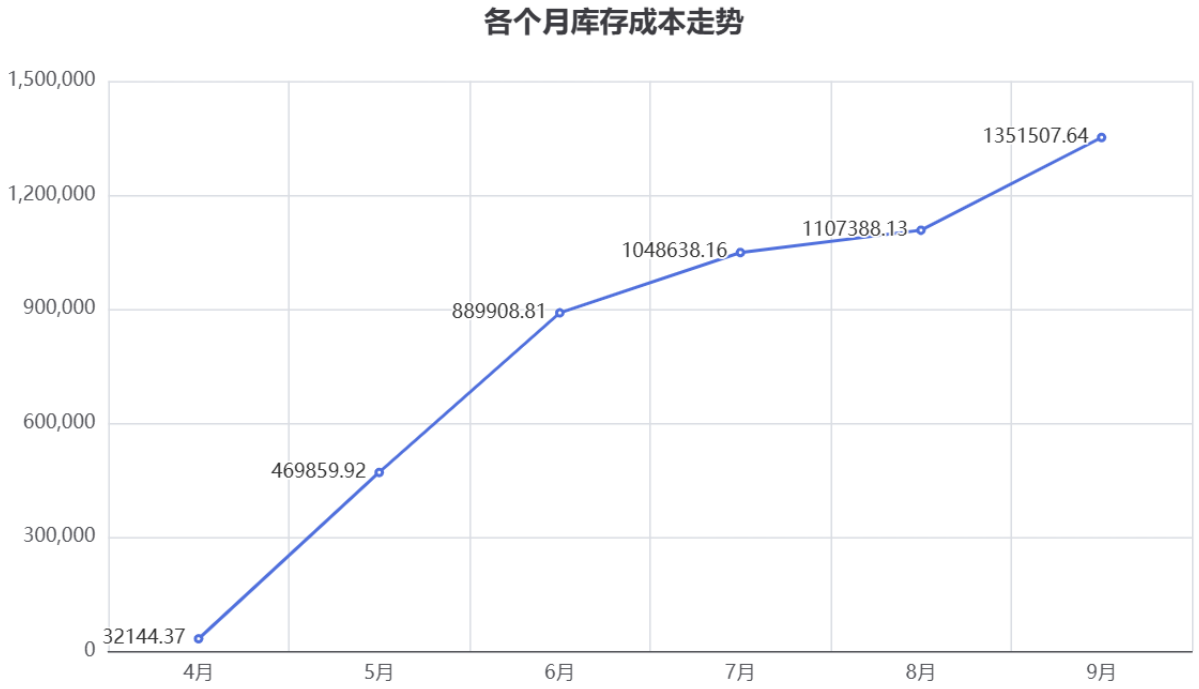


8.3 新零售案例：可视化分析

13. 库存成本分析（课堂练习内容）

- ① 任务：库存成本 = 销售单价 × 库存量，分析各月库存成本走势。

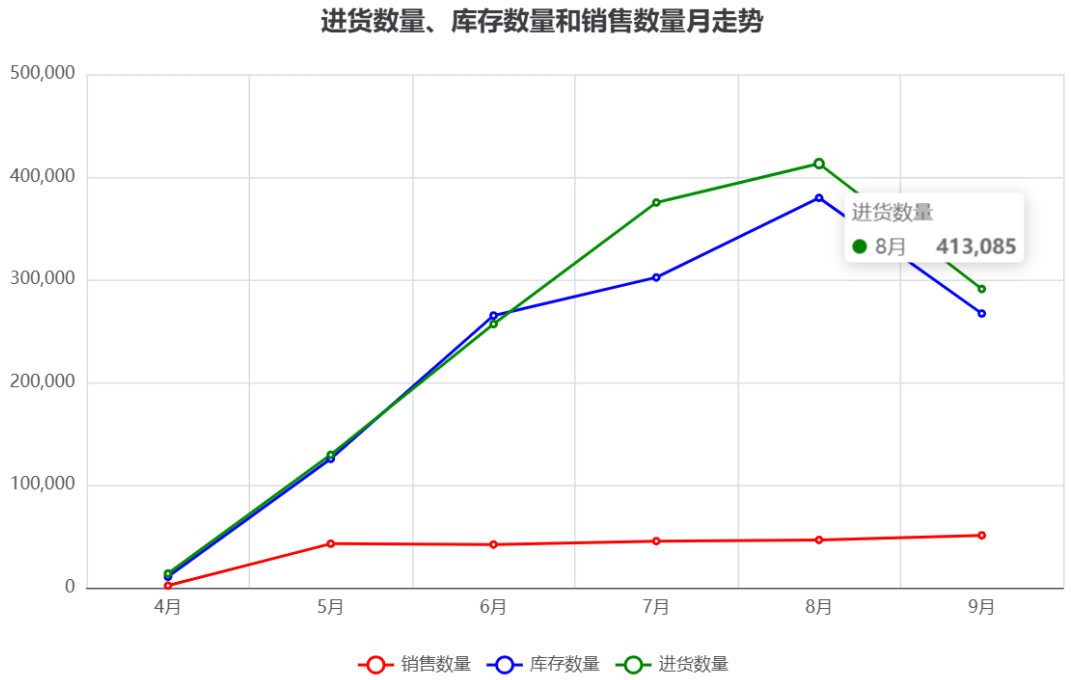
- ② 结论：4—9 月库存成本逐渐上升，9 月达到最高的 1,351,507.64 元。结合售罄率走低可知：动销不足导致商品持续积压，进而推高库存成本。



8.3 新零售案例：可视化分析

14. 进货数量、库存数量与销售数量走势（课堂练习内容）

- ① 任务：分析近 6 个月进货量、库存量与销售量的走势关系。
- ② 结论：库存量与进货量走势基本一致，8 月同为最高点、4 月为最低点；而销售量在 5 月后基本维持低位。进货过多但销售不足，直接造成库存积压。



8.3 新零售案例：可视化分析

绘制用户分析图

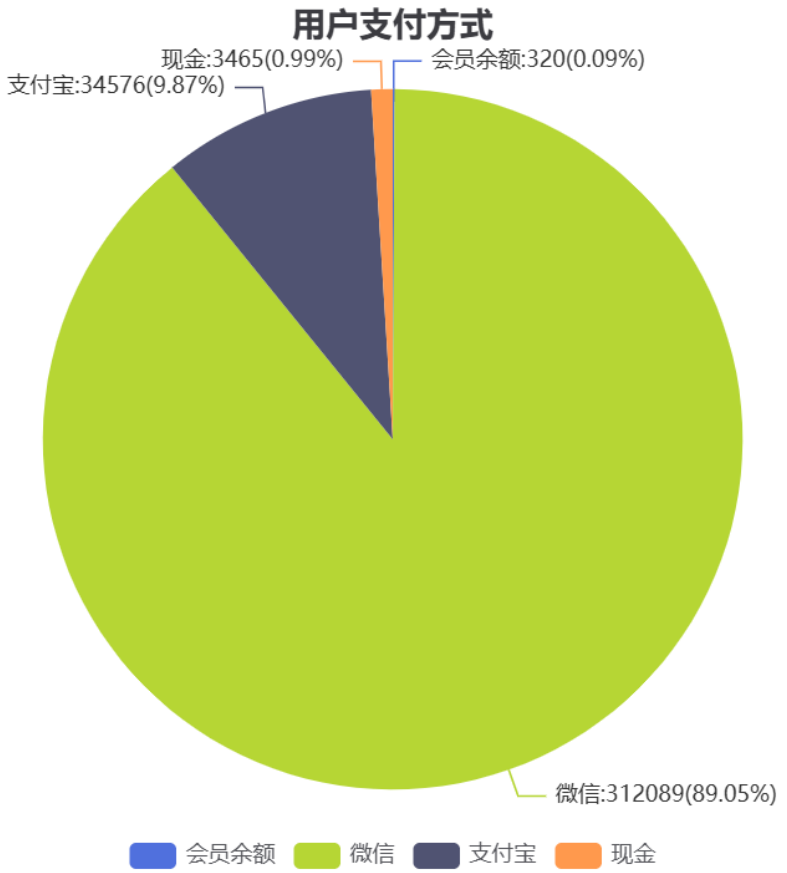
- 目的：了解用户消费特点，提供个性化服务，提升忠诚度与利润
- 可用字段：支付状态、市、下单时间段（由"下单时间"规约而来）
- 关注三点：偏好什么支付方式、用户集中在哪些城市、习惯在什么时段购买
- 结论可直接支撑运营动作：支付合作推广、区域投放、分时段补货

用户分析主线：支付方式 → 城市分布 → 消费时段

8.3 新零售案例：可视化分析

15. 用户支付方式分析（课堂练习内容）

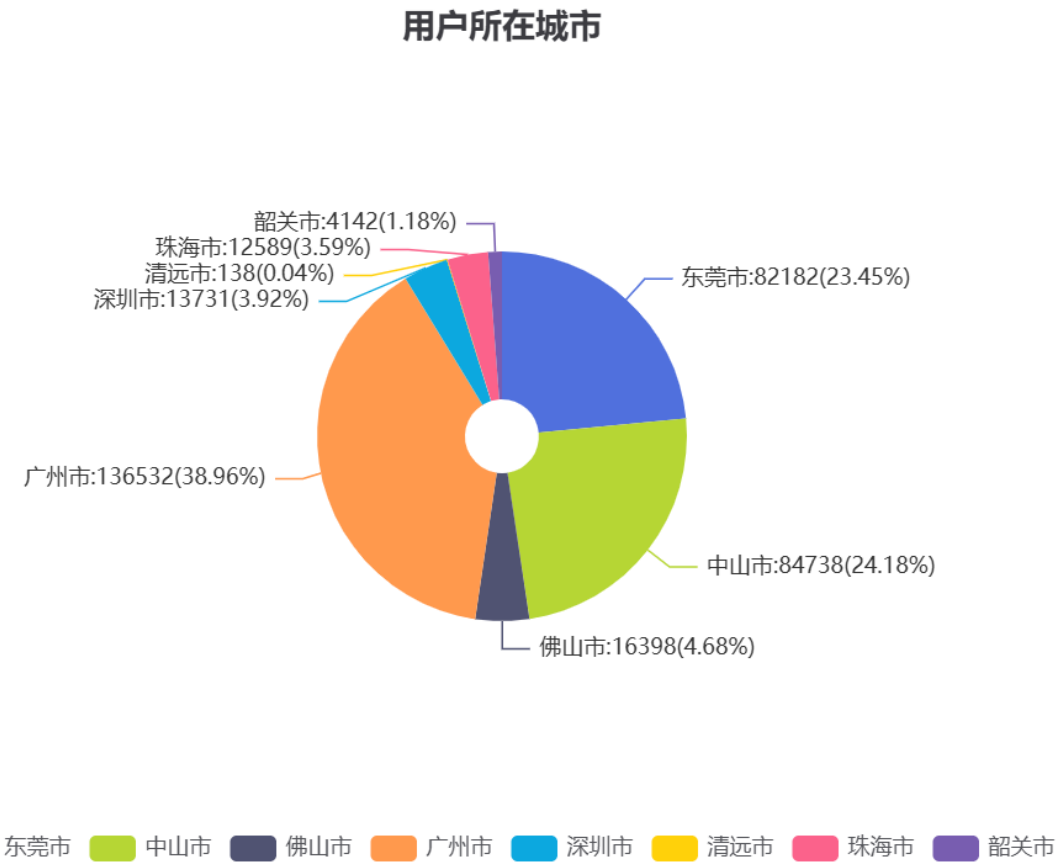
- ① 任务：统计用户在智能销售设备上的支付方式分布。
- ② 结论：主要支付方式有微信、支付宝、会员余额和现金四种，其中微信占 89% 为绝对主流，支付宝约 9.87%，现金占比不到 1%。可联合移动支付平台开展推广活动。



8.3 新零售案例：可视化分析

16. 用户所在城市分析（课堂练习内容）

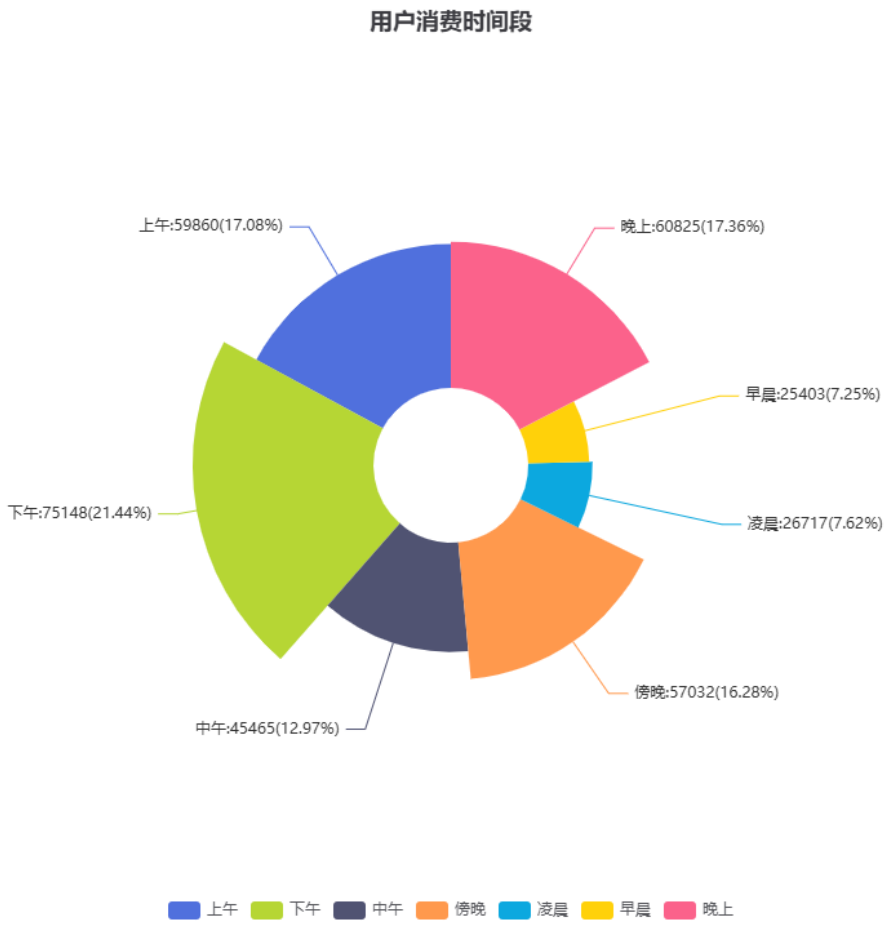
- ① 任务：统计各城市的用户数量分布。
- ② 结论：使用自助设备购买商品的用户，广州市最多（136,532人），其次是中山市和东莞市，三市合计占比达 86.59%；清远市最少仅占 0.04%，与平均销售额结论相互印证。



8.3 新零售案例：可视化分析

17. 用户消费时段分析（课堂练习内容）

- ① 任务：统计用户购买发生的时间段分布（由"下单时间"规约得到）。
- ② 结论：下午时段消费人数最多，占 21.44%；其次是晚上 17.36% 与上午 17.08%，傍晚 16.28%；早晨与凌晨最少，各约 7%。经营者宜在凌晨/早晨补货，避开购买高峰。



目 录

CONTENTS

01 项目背景与分析目标

02 数据处理：读取·清洗·规约

03 可视化分析：销售·库存·用户

04 分析报告与总结 本节

8.4 新零售案例：分析报告与总结

撰写项目分析报告（课堂练习内容）

- 经过销售、库存、用户三维度的可视化分析，已初步掌握经营全貌
- 还需把零散结论组织成结构化报告，向决策者清晰传递观点与建议
- 报告标准结构：背景与目的 → 分析思路 → 分析结果 → 总结与建议
- 撰写要点：每个结论都要"图 + 数据 + 业务解释"三件套，避免只贴图不解读

好报告的标准：让决策者看懂现状、理解原因、知道下一步怎么做

8.4 新零售案例：分析报告与总结

分析思路

- 对新零售智能销售数据进行清洗、降维和字段规约
- 分别分析销售金额、订单数量与新零售智能销售设备数量的关系
- 分析各城市的销售情况，以及畅销商品和滞销商品
- 从城市角度出发，分析各类商品在不同城市的销售表现
- 从设备角度出发，分析各设备销售额及各城市低销售额设备数量
- 分析月度售罄率、库存成本、进货量、库存量与销售量
- 分析用户的支付方式、所在城市以及消费时间段

总结构：一个数据底座 → 销售 / 库存 / 用户三条分析线

8.4 新零售案例：分析报告与总结

总结与建议（上）：设备投放与商品结构

- 设备数量与销售额、订单数量存在一定相关性，但各市销售极不平衡，同一市内设备销售额差异也很明显，部分设备几乎不产生效益
- 建议：适当调整各市设备数量与点位，减少设备与人员的浪费
- 商品偏好差异显著：东莞/广州/深圳/佛山销冠为东鹏/森元素/营养快线/康师傅冰红茶，中山偏好饮料、清远零食、韶关进口饮料
- 建议：为不同地区投放不同商品结构，用区域化选品提升整体销售额

核心动作：按城市重新评估设备投放，并做区域差异化选品

8.4 新零售案例：分析报告与总结

总结与建议（下）：库存结构与用户运营

- 库存结构总体不合理：售罄率偏低、库存成本逐月走高，进货量与销售量不匹配导致积压
- 建议：以售罄率为抓手优化进货节奏，压缩滞销品进货，提升资金周转效率
- 用户偏好微信与支付宝支付，且集中在上午、下午、傍晚、晚上四个时段购买
- 建议：联合移动支付在低谷时段（凌晨/早晨）发放优惠券，引导错峰购买并提升单次购买量，同时保持高峰期货架充足

核心动作：用售罄率管进货，用支付优惠引导错峰消费

小结

Chapter Summary

1	**项目背景与目标**	376 台设备分布于广东 8 市，覆盖 2025 年 4—9 月（35.1 万订单+3626 商品）；销售·库存·用户三维切入
2	**数据处理链路**	6 个月订单表+商品表合并 → 删 279 条缺失 → 派生"市" → 删无关字段降维 → "下单时间"规约为时段
3	**销售分析**	销售额/订单量与设备数正相关（非严格线性）；深圳平均销售总额 6538 元最高、清远 414 元最低；东鹏 5.62 万居畅销榜首
4	**库存分析**	售罄率多数月份仅 0.11~0.17（5 月高点 0.33）；库存成本 9 月达 135.2 万元，进货多而销售不足致积压
5	**用户分析**	微信支付占 89%（支付宝 9.87%）；穗莞中三市用户 86.59%；下午 21.4% 最高，晚/上午/傍均超 16%
6	**从图到报告**	每个结论 = 图 + 数据 + 业务解释；按 背景→思路→结果→建议 成稿，让决策者看懂现状、原因与下一步

课堂练习

完成案例（新零售智能销售）的数据读取、处理、可视化和数据分析总结，并提交作业。

第8章 项目实战案例

3.10 新零售智能销售设备销售金额后 10

```
[2]: # 绘制各新零售智能销售设备的销售总金额（请自行补充完整）
```

```
[ ]:
```

3.11 各市销售金额低于 100 元的设备数量

```
[3]: # 统计各城市销售金额小于100的设备数理（请自行补充完整）
```

```
[ ]:
```

3.12 售罄率分析

```
[4]: # 计算售罄率
     # 售罄率 = 销售量/进货量（请自行补充完整）
```

```
[ ]:
```

3.13 库存成本分析

```
[5]: # 计算各个月库存成本
     # 库存成本 = 销售单价 * 库存量（请自行补充完整）
```

```
[ ]:
```

3.14 进货数量、库存数量与销售数量走势

```
[6]: # 各个月销售数量，库存数量，进货数量的折线图（请自行补充完整）
```

```
[ ]:
```

3.15 用户支付方式分析

```
[9]: # 用户支付方式饼图（请自行补充完整）
```

```
[ ]:
```

3.16 用户所在城市分析

```
[58]: # 对用户所在城市做分析（请自行补充完整）
```

```
[ ]:
```

3.17 用户消费时段分析

```
[10]: # 绘制用户的消费时段饼图（请自行补充完整）
```

```
[ ]:
```

新零售智能销售数据分析报告（模板）

新零售智能销售数据分析报告

学号： **姓名：**

一、项目背景与目的

1.1 业务背景

【描述行业/企业/数据来源。例：新零售——某公司广东 8 市 376 台智能销售设备 2025 年 4–9 月运营数据；广电——约 2000 样本用户的收视行为 + 收费数据】

1.2 分析目标

【列出本案例要回答的 3–4 个业务问题。例：卖得怎样？库存合理吗？用户是谁？】

二、数据理解与处理

2.1 数据来源与字段说明（建议用表格）

数据表 / 文件	关键字段	字段含义	示例
【填写】	【填写】	【填写】	【填写】
【填写】	【填写】	【填写】	【填写】
【填写】	【填写】	【填写】	【填写】

2.2 数据质量问题

- 缺失值：*【哪些字段、多少条、如何处理，如删除 / 填充】*
- 噪声 / 异名同义：*【如商品名称大小写、多余符号；如何统一】*
- 多文件 / 多表：*【按月分表如何合并；多表如何关联】*

2.3 处理与规约步骤（逐步说明并标注代码位置）

【建议顺序：合并 → 缺失值处理 → 派生字段（如从地址提取“市”）→ 降维（删除无关字段）

课堂练习

完成案例（新零售智能销售）的数据读取、处理、可视化和数据分析总结，并提交作业。

- 提交平台：https://geniusta.hitsz.edu.cn:10086/
- 用户名和密码：均为 **学号**
- 截止时间：10月30日 晚24:00，补交按得分80%计算
- 提交内容：

  1、代码文件（.ipynb格式，所有代码 关键处加注释 + 运行结果）

  2、图片（.png/.html格式，可以上传多个）

  3、数据分析报告（pdf格式，内容参考模板文件）